Nama : Elsa Marthalinda

NIM : 254107020204

Kelas : 1G

**CM 1**

**Kode program** Mahasiswa7.java;

```
package CM1;

public class Mahasiswa7 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;

    Mahasiswa7(String nm, String name, String prodi) {
        this.nim = nm;
        this.nama = name;
        this.prodi = prodi;
    }

    void tampilMahasiswa() {
        System.out.println("NIM: " + nim + " | Nama: " + nama + " | Prodi: " +
prodi);
    }
}
```

**Kode Program** Buku7.java;

```
package CM1;
public class Buku7 {
    String kodeBuku;
    String judul;
    int tahunTerbit;

    Buku7(String kode, String judul, int tahun) {
        this.kodeBuku = kode;
        this.judul = judul;
        this.tahunTerbit = tahun;
    }

    void tampilBuku() {
        System.out.println("Kode: " + kodeBuku + " | Judul: " + judul + " |
Tahun: " + tahunTerbit);
    }
}
```

**Kode program** Peminjaman7.java;

```
package CM1;
public class Peminjaman7 {
    Mahasiswa7 mhs;
    Buku7 buku;
    int lamaPinjam;
    int batasPinjam = 5;
    int terlambat;
    int denda;

    public Peminjaman7(Mahasiswa7 mhs, Buku7 buku, int lamaPinjam) {
        this.mhs = mhs;
        this.buku = buku;
        this.lamaPinjam = lamaPinjam;
        hitungDenda();
    }

    public void hitungDenda() {
        if (lamaPinjam > batasPinjam) {
            terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
            denda = terlambat * 2000;
        } else {
            terlambat = 0;
            denda = 0;
        }
    }

    public void tampilPeminjaman() {
        System.out.println(mhs.nama + " | " + buku.judul + " | Lama: " +
lamaPinjam + " | Terlambat: " + terlambat + " | Denda: " + denda);
    }
}
```

**Kode program** SistemPeminjaman7.java;

```java
package CM1;
import java.util.Scanner;

public class SistemPeminjaman7 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        //data awal mahasiswa
        Mahasiswa7[] daftarMhs = {
            new Mahasiswa7("22001", "Andi", "Teknik Informatika"),
            new Mahasiswa7("22002", "Budi", "Teknik Informatika"),
            new Mahasiswa7("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis")
        };

        //data awal buku
        Buku7[] daftarBuku = {
            new Buku7("B001", "Algoritma", 2020),
            new Buku7("B002", "Basis Data", 2019),
            new Buku7("B003", "Pemrograman", 2021),
            new Buku7("B004", "Fisika", 2024)
        };

        //data peminjaman
        Peminjaman7[] daftarPinjam = {
            new Peminjaman7(daftarMhs[0], daftarBuku[0], 7),
            new Peminjaman7(daftarMhs[1], daftarBuku[1], 3),
            new Peminjaman7(daftarMhs[2], daftarBuku[2], 10),
            new Peminjaman7(daftarMhs[2], daftarBuku[3], 6),
            new Peminjaman7(daftarMhs[0], daftarBuku[1], 4)
        };

        int pilihan;
        do {
            System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");
            System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
            System.out.println("2. Tampilkan Buku");
            System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
            System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
            System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            System.out.println("");

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.println("=== Daftar Mahasiswa ===");
                    for (Mahasiswa7 m : daftarMhs) m.tampilMahasiswa();
                    break;
```

```
                case 2:
                    System.out.println("=== Daftar Buku ===");
                    for (Buku7 b : daftarBuku) b.tampilBuku();
                    break;

                case 3:
                    System.out.println("=== Data Peminjaman ===");
                    for (Peminjaman7 p : daftarPinjam) p.tampilPeminjaman();
                    break;

                case 4:
                    //menggunakan SELECTION SORT - Denda dari Terbesar
(Descending)
                    for (int i = 0; i < daftarPinjam.length - 1; i++) {
                        int idxMax = i;
                        for (int j = i + 1; j < daftarPinjam.length; j++) {
                            if (daftarPinjam[j].denda >
daftarPinjam[idxMax].denda) {
                                idxMax = j;
                            }
                        }
                        Peminjaman7 temp = daftarPinjam[idxMax];
                        daftarPinjam[idxMax] = daftarPinjam[i];
                        daftarPinjam[i] = temp;
                    }
                    System.out.println("=== Setelah diurutkan (Denda terbesar)
===");
                    for (Peminjaman7 p : daftarPinjam) p.tampilPeminjaman();
                    break;

                case 5:
                    //sorting data berdasarkan NIM terlebih dahulu
                    for (int i = 0; i < daftarPinjam.length - 1; i++) {
                        for (int j = 0; j < daftarPinjam.length - i - 1; j++) {
                            if
(daftarPinjam[j].mhs.nim.compareTo(daftarPinjam[j+1].mhs.nim) > 0) {
                                Peminjaman7 temp = daftarPinjam[j];
                                daftarPinjam[j] = daftarPinjam[j+1];
                                daftarPinjam[j+1] = temp;
                            }
                        }
                    }

                    System.out.print("Masukkan NIM: ");
                    String cariNim = sc.nextLine();

                    //binary Search
                    int awal = 0, akhir = daftarPinjam.length - 1;
                    boolean ditemukan = false;

                    while (awal <= akhir) {
```

```
                        int tengah = (awal + akhir) / 2;
                        if (daftarPinjam[tengah].mhs.nim.equals(cariNim)) {
                            daftarPinjam[tengah].tampilPeminjaman();
                            ditemukan = true;
                            // cek ke kiri
                            int i = tengah - 1;
                            while (i >= 0 &&
daftarPinjam[i].mhs.nim.equals(cariNim)) {
                                daftarPinjam[i].tampilPeminjaman();
                                i--;
                            }

                             // cek ke kanan
                            int j = tengah + 1;
                            while (j < daftarPinjam.length &&
daftarPinjam[j].mhs.nim.equals(cariNim)) {
                                    daftarPinjam[j].tampilPeminjaman();
                                    j++;
                            }

                            break;
                        } else if
(daftarPinjam[tengah].mhs.nim.compareTo(cariNim) < 0) {
                            awal = tengah + 1;
                        } else {
                            akhir = tengah - 1;
                        }
                    }
                    if (!ditemukan) System.out.println("Data tidak ditemukan.");
                    break;

                case 0:
                    System.out.println("=== Terima Kasih ===");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            }
        } while (pilihan != 0);
    }
}
```

Hasil Output:

Menu 1:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 1

=== Daftar Mahasiswa ===
NIM: 22001 | Nama: Andi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22002 | Nama: Budi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22003 | Nama: Citra | Prodi: Sistem Informasi Bisnis
```

Menu 2:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 2

=== Daftar Buku ===
Kode: B001 | Judul: Algoritma | Tahun: 2020
Kode: B002 | Judul: Basis Data | Tahun: 2019
Kode: B003 | Judul: Pemrograman | Tahun: 2021
Kode: B004 | Judul: Fisika | Tahun: 2024
```

Menu 3:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 3

=== Data Peminjaman ===
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Citra | Pemrograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

Menu 4:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 4

=== Setelah diurutkan (Denda terbesar) ===
Citra | Pemrograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

Menu 5:

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 5

Masukkan NIM: 22002
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```